24-25) 1) a) Yarıçapı 0,43 mm olan bakır, 2m uzunluğunda silindirik telin direnci? (ρ = 1,72 x 10⁻⁸ Ωm)

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{1{,}72 \times 10^{-8}\,\Omega m \cdot 2m}{\pi \cdot (0{,}43 \times 10^{-3})^2} = 0{,}06 = 6 \times 10^{-2}\,\Omega$$

$A = \pi r^2$

b) Yukarıdaki telin uçları arasında 5V'luk bir gerilim uygulanırsa telden geçen akımı bulunuz.

$$V = i \cdot R, \quad R = \frac{V}{i} \rightarrow 5V = i \cdot 6 \times 10^{-2}\,\Omega \rightarrow i = 83{,}33\,A$$

c) Aynı telin harcadığı güçü bulunuz.

$$P = i \cdot V, \quad V = i \cdot R, \quad P = i^2 \cdot R, \quad P = \frac{V^2}{R}$$

$$P = i^2 \cdot R = (83{,}33\,A)^2 \cdot (6 \times 10^{-2}\,\Omega) = 416{,}63\,W$$

d) Bu telin ürettiği ısı ile 4kg'lık bir suyu oda sıcaklığında (23°C) kaynama noktasına çıkarmak için gerekli olan süreyi hesaplayınız.
(Suyun öz ısısı (c) = 4186 J/(kg°C))

$$E_{elektrik} = Q_{ısı}$$

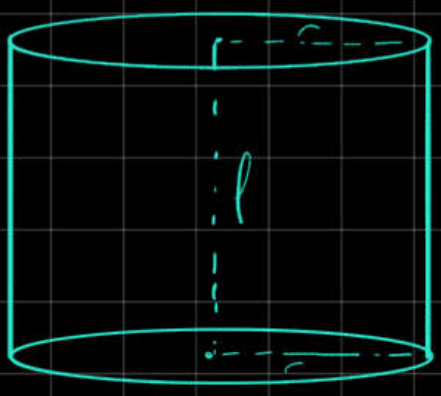
$$i \cdot V \cdot t = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{i \cdot V \cdot t}{m \cdot c} \rightarrow 77 = \frac{83{,}33A \cdot 5V \cdot t}{4kg \cdot 4186\,J/(kg°C)} = 0{,}025\,t$$

ΔT: 100 − 23

$$\frac{77}{0{,}025} = t = 3080\,s = 52 \text{ dakika}$$

23-24/1) Şekilde, taban ve tavan yarıçapı r, yüksekliği l ve özdirenci ρ olan silindir şeklinde bir cisim var.



a) Bu silindirik cismin tavanı ile tabanı arasındaki direnci bulunuz.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$\rho \cdot \frac{l}{\pi r^2}$$

b) Bu silindirin sıcaklığını dirence bağlı ifade edniz.

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

$$R = R_0 + R_0 \alpha (T - T_0) = R_0 + R_0 \alpha T - R_0 \alpha T_0$$

$$R - R_0 + R_0 \alpha T_0 = R_0 \alpha T$$

$$\frac{R}{R_0 \alpha} - \frac{1}{\alpha} + T_0 = T$$

c) Bu silindirin geometrik özelliklere bağlı olarak (silindirin boyutları çok uzar ya da kısalırsa) sıcaklık tam ne söylenebilir?

$$\uparrow T = \frac{1}{\alpha} \left(\uparrow \frac{R}{R_0} - 1 \right) + T_0$$

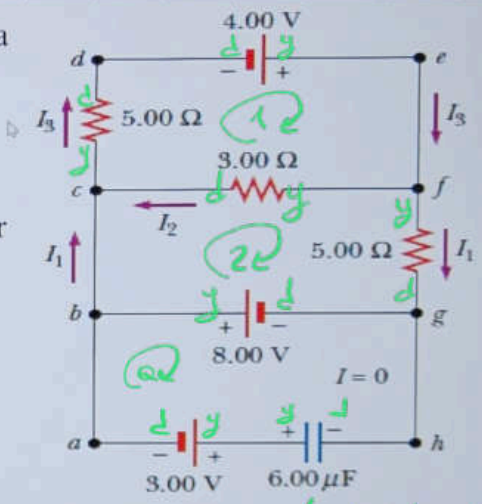
$l \uparrow \rightarrow \uparrow R = \rho \frac{l \uparrow}{A}$ R artar ise sıcaklık artar

24-25)

2)

Soru 2: Şekilde verilen çok ilmekli devrenin kararlı durumda Kirchhoff'un çevrim ve kavşak kurallarını kullanarak;

a) kollarından geçen I_1, I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz?
b) kondansatör üzerindeki yük (Q_1) nedir?
c) 3 V'luk bataryanın uçları ters çevrilirse kondansatör üzerindeki yükü (Q_2) hesaplayınız?



CEVAP:

(3 kond. eğim old. için 3. döngü yok akım yok)

a) ⊂ kavşağı : $I_3 = I_2 + I_1$

1. döngü : $-5I_3 + 4 - 3I_2 = 0$

2. döngü : $+3I_2 - 5I_1 + 8 = 0$

$3I_2 + 5I_3 = 4 \rightarrow I_2 = \frac{4 - 5I_3}{3}$

$5I_1 - 3I_2 = 8$

$I_1 + I_3 = \frac{12}{5} \rightarrow I_1 = \frac{12}{5} - I_3$

$I_3 = \frac{4 - 5I_3}{3} + \frac{12}{5} - I_3$

$15I_3 = 20 - 25I_3 + 36 - 15I_3$

$55I_3 = 56$

$I_3 = \frac{56}{55} = 1{,}018\ A$

$I_2 = -0{,}364\ A$

$I_1 = 1{,}382\ A$

b) Q çevrimi : $-8 + \frac{q}{C} - 3 = 0$

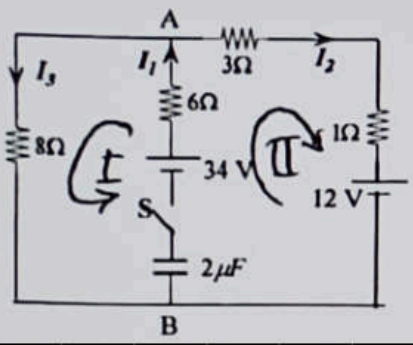
$\frac{q}{C} = 11V \qquad \frac{q}{6\times10^{-6}} = 11 \qquad q = 11\times6\times10^{-6} = 66\ \mu C$

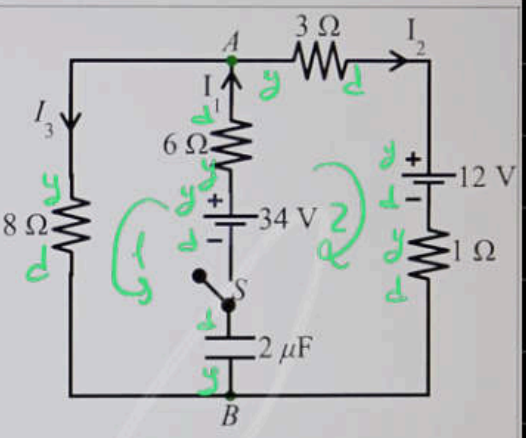
c) Q' çevrimi: $-8 + \frac{q}{C} + 3 = 0$

$$\frac{q}{C} = 5 \qquad q = 5 \times 6 \times 10^{-6} C = 30\,\mu C$$

23-24 2)

Soru 2: Şekildeki devrede kondansatör başlangıçta yüksüz olup $t =$ 0'da S anahtarı kapatılmıştır.





a) S'nin tam kapatıldığı anda I_1, I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.

$t = 0$ 'da $q = 0$ ve $I = I_1$ → düz kablo

1. çevrim: $-8I_3 - \frac{q}{2\mu F}^{0} + 34 - 6I_1 = 0$

$$34 = 8I_3 + 6I_1$$

2. çevrim: $-3I_2 - 12 - I_2 - \frac{q}{2\mu F}^{0} + 34 - 6I_1 = 0$

$$22 = 6I_1 + 4I_2$$

$$12 = 8I_3 - 4I_2$$
$$3 = 2I_3 - I_2$$

A kavşağı: $I_1 = I_2 + I_3$

$I_2 = 2I_3 - 3$ ve $I_1 = \frac{34 - 8I_3}{6}$

$$\frac{34 - 8I_3}{6} = 3I_3 - 3$$

$$34 - 8I_3 = 18I_3 - 18$$

$$52 = 26I_3$$

$$I_3 = 2A$$

$$I_2 = 1A \;,\; I_1 = 3A$$

b) S anahtarı uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra I_1, I_2, I_3 ?

$t \to \infty$ ise $q = Q_{max} \to$ A B Açık Devre

kesik kablo

$$I_1 = 0$$

A kavşağı: $I_1 = I_2 + I_3 \to I_2 = -I_3$

$$I = \frac{V}{R} \to I_2 = I_3 = \frac{12V}{12\Omega} = 1A$$

c) Bu durumda, A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı $(V_A - V_B)$

$$V_A - 8I_3 = V_B \to V_A - V_B = 8I_3 = 8V$$

23-24 3)

Soru 3: $q = 3{,}2\times10^{-19}$ C büyüklüğünde pozitif bir yük, düzgün bir manyetik alan ve düzgün bir elektrik alanın birlikte bulundukları bölgede $\vec{v} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ m/s hızla hareket etmektedir.

a) $\vec{B} = (2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$ T ve $\vec{E} = (4\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k})$ V/m ise hareket eden yüke etkiyen toplam kuvveti hesaplayınız. **(10P)**

$\vec{F_B} = q\cdot\vec{V}\times\vec{B}$, $\vec{F_E} = q\cdot\vec{E}$

$$\vec{V}\times\vec{B} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \times (2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (3-(-4))\hat{i} - (2-(-2))\hat{j} + (8-6)\hat{k}$$

$$7\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\vec{F}_{net} = q\vec{E} + q\vec{V}\times\vec{B} = q(\vec{E} + (\vec{V}\times\vec{B}))$$

$$= (3{,}2\times10^{-19}\,C)(4\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}) + (7\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$$

$$= (3{,}2\times10^{-19}\,C)(11\hat{i} - 5\hat{j}) = (3{,}52\,\hat{i} - 1{,}6\hat{j})\,10^{-18}\,N$$

b) Kuvvet vektörünün pozitif x ekseni ile yaptığı açıyı bulunuz.

$$\tan\theta = \frac{1{,}6}{3{,}52} \qquad \arctan\left(\frac{1{,}6}{3{,}52}\right) = \theta = 24{,}4^\circ$$

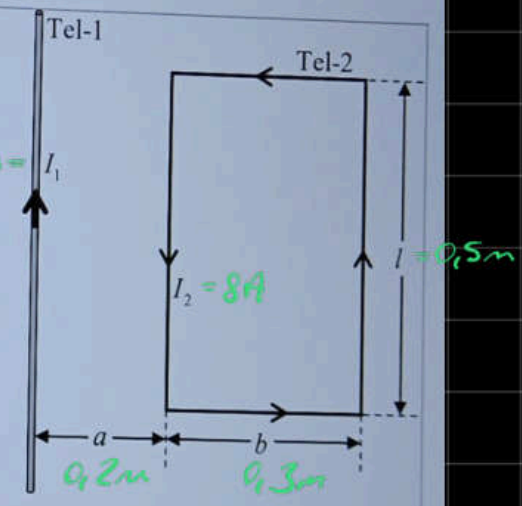
Veya

$$\cos\theta = \frac{F_x}{F} \qquad \arccos\left(\frac{F_x}{F}\right) = \theta$$

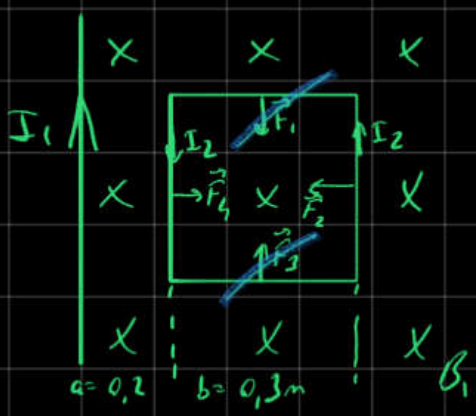
$$\arccos\left(\frac{3{,}52}{\sqrt{3{,}52^2 + 1{,}6^2}}\right) = 24{,}4^\circ$$

23-24
4)

Soru 4: y ekseni boyunca uzanan Tel-1 deki I_1 kararlı akımı yukarı yönde ve 2 A dir. Tel-1 ile aynı düzlemde ve $a = 20$ cm uzaklığa yerleştirilen Tel-2 deki kararlı akım $I_2 = 8$ A ve saatin tersi yöndedir. Tel-2 ilmeğinin boyutları $b = 30$ cm ve $l = 50$ cm dir. Tel-1 deki I_1 akımının oluşturduğu manyetik alanın Tel-2 ilmeğine uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız ve yönünü belirtiniz. ($\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ T.m/A) **(20P)**



Tel 2'nin xy-düzleminde olduğunu varsayarsak çözüm en basit şu şekilde verilebilir:



$B_{\text{cözüm tel}} = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi r}$

$\vec{F}_B = i.\vec{L}\times\vec{B}$, $F_B = i.L.B.\sin\theta$

$$B_4 = \frac{\mu_0 . I_1}{2\pi . a} = \frac{(4\pi.10^{-7}\,T_m/A)(2A)}{2\pi . 0,2m} = 2\times10^{-6}\,T$$

$$F_4 = I_2 . l . B_4 = 8A . 0,5m . 2\times10^{-6}\,T = 8\times10^{-6}\,N \qquad T_mA = N$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi . (a+b)} = \frac{(4\pi 10^{-7}\,T_m/A)(2A)}{2\pi(0,5m)} = 8\times10^{-7}\,T$$

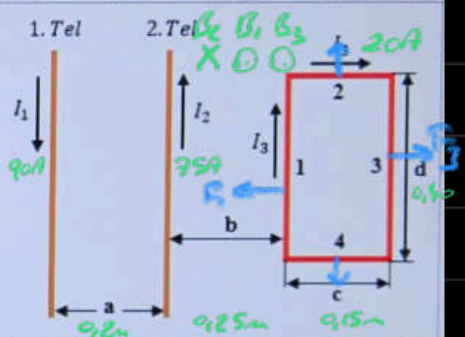
$$F_2 = I_2 . l . B_2 = 8A . 0,5m . 8\times10^{-7}\,T = 3,2\times10^{-6}\,N$$

$$F_{net} = F_4 - F_2 = 4,8\times10^{-6}\,i\;N$$

20-21

3)

Soru 3 (25 P): Şekilde verilen düzenekte, uzun ve doğru birinci iletkenden telden geçen akım aşağı yönde $I_1 = 90\ A$ ve ikinci iletkenden telden geçen akım ise yukarı yönde $I_2 = 75\ A$ olup, saat ibreleri yönünde $I_3 = 20\ A$'lik akım taşıyan dikdötgensel akım ilmeğinin düzlemi içinde bulunmaktadırlar. Şekilde verilen boyutlar $a = 0{,}20\ m$, $b = 0{,}25\ m$, $c = 0{,}15\ m$ ve $d = 0{,}40\ m$'dir.



a) Belirtilen yönlerde I_1 ve I_2 akımları taşıyan iletken tellerin oluşturduğu manyetik alanın ilmeğe uyguladığı net kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. **(15 P)** ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T.m/A$)

$B_{düz\ tel} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, $\vec{F}_B = I.\vec{l}\times\vec{B}$, $F_B = I.l.B.\sin\theta$

$\vec{B}_{11} = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)}(\hat{k})$, $\vec{B}_{21} = \dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi(b)}(-\hat{k})$

$B_{1net} = \vec{B}_{11} + \vec{B}_{21} = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\left(\dfrac{I_1}{a+b} - \dfrac{I_2}{b}\right)(\hat{k}) = 2\times10^{-5}(-\hat{k})\ T$

$\vec{B}_{13} = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b+c)}(\hat{k})$ $\vec{B}_{23} = \dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi(b+c)}(-\hat{k})$

$\vec{B}_{3net} = \vec{B}_{13} + \vec{B}_{23} = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\left(\dfrac{I_1}{a+b+c} - \dfrac{I_2}{b+c}\right)(\hat{k}) = 0{,}75\times10^{-5}(-\hat{k})\ T$

$\vec{F}_{net} = \vec{F}_1 + \vec{F}_3 = I_3.\vec{l}\times B_{1net} + I_3.\vec{l}\times B_{3net}$

$(20A)(0{,}40m)[(2\times10^{-5})\underbrace{(\hat{j}\times(-\hat{k}))}_{-\hat{i}} + (0{,}75\times10^{-5})\underbrace{(-\hat{j}\times(-\hat{k}))}_{\hat{i}}]$

$= 10\times10^{-5}(-\hat{i})\ N$

b) İlmeğin 1 numaralı kenarının, iletken tellerin oluşturduğu net manyetik alandan etkilenmemesi için birinci teldeki akımın yönü ve büyüklüğü aynı kalmak şartıyla ikinci telden geçen I_2 akımının hangi yönde olması gerektiğini ve büyüklüğü?

$\vec{F}_1 = 0$ olması için $B_{net} = 0$ olmalı

$$B_{net} = \frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{I_1}{a+b} - \frac{I_2}{b}\right)(\hat{k}) = 0$$

$$= \left(\frac{4\times10^{-7}\ Tm/A}{2\pi}\right)\left(\frac{40}{0,45} - \frac{I_2}{0,25}\right)(\hat{k}) = 0$$

↳ $I_2 = 50A$, yukarı doğru

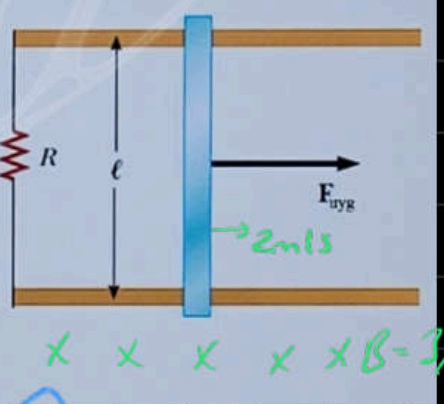
24-25) 5)

Soru 5: Şekildeki l = 3,0 m uzunluğunda iletken bir çubuk sürtünmesiz iletken ray üzerinde sağa doğru çekiliyor. 3,5 T büyüklüğünde bir manyetik alan sayfadan içeri doğru olacak şekilde uygulandığında 0,30 A değerinde bir akım üreterek çubuğa 2,0 m/s lik bir hız kazandırıyor.

a) Lenz kuralını göre, R direnci üzerinden geçen akımın yönünü bulunuz.

b) Oluşan hareketsel emk'nın $\varepsilon = -B\ l\ v$ ile verildiğini gösteriniz

c) Buna göre devredeki R direnci kaç Ω olur?



$$i_{ind} = \frac{\mathcal{E}_{ind}}{R}, \quad \mathcal{E}_{ind} = \frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \mathcal{E}_{ind} = Blv, \quad P = i^2R$$

$$F_{uyg}.v = i^2.R$$

$$i_{ind} = \frac{Blv}{R} \qquad \Phi_B = \int \vec{B}\,d\vec{A}$$

a) Oluşan akımın, Akıyı dengelemek için dışa doğru B_{ind} üretmesi gerekir ki, bu da saatin tersi yönünde akım ile mümkündür.

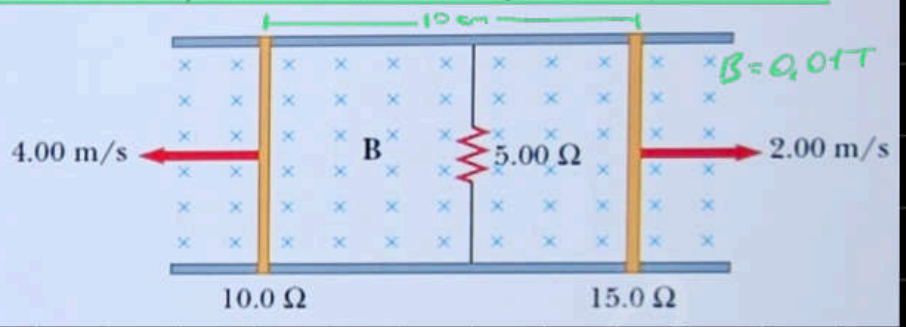
b) $\Phi_B = B.A = B.l.x$

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d(B.l.x)}{dt} = -B.l.\frac{dx}{dt} = -Blv$$

c) $I = \frac{V}{R}$, $I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{Blv}{R}$ → $0,3A = \frac{3,5T \cdot 3m \cdot 2m/s}{R}$ → $R = 70\Omega$

23-24 5)

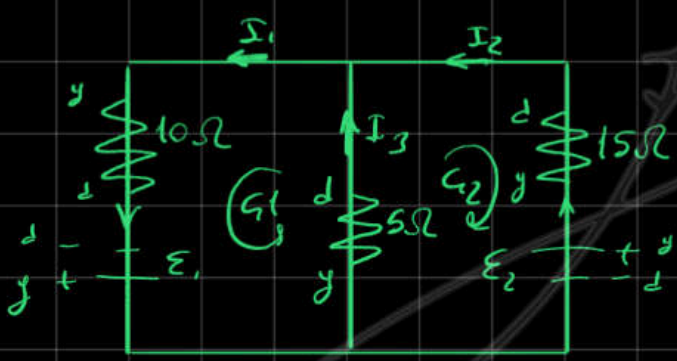
Soru 5: Dirençleri ihmal edilen iki paralel iletken ray çubuğunun arasındaki mesafe 10,00 cm'dir ve aralarına 5,00 Ω direnç bağlanmıştır. Bu düzenekte şekilde gösterildiği gibi dirençleri 10,00 Ω ve 15,00 Ω olan iki tane iletken çubuk 4,00 m/s ve 2,00 m/s süratle yanlara doğru çekilmektedir. Büyüklüğü 0,01 T olan düzgün manyetik alan sayfadan içeri doğrudur. 5,00 Ω'luk direnç üzerinden akan akımın yönü ve büyüklüğü nedir? **(20P)**



$\mathcal{E} = Blv$ $\quad I_{giren} = I_{çıkan}$

$\mathcal{E}_1 = Blv_1 = 0,01 \cdot 0,10 \cdot 4,00 = 0,004V$ $\quad - +$ (avuç içine bakan taraf (−))

$\mathcal{E}_2 = Blv_2 = 0,01 \cdot 0,10 \cdot 2,00 = 0,002V$ $\quad - +$



Çevre 1: $-5I_3 - 10I_1 + \mathcal{E}_1 = 0$ $\quad$ a doğumu: $I_1 = I_2 + I_3$

$\frac{\mathcal{E}_1}{5} = I_3 + 2I_1 = 8 \times 10^{-4}$

Çevre 2: $+15I_2 - \mathcal{E}_2 - 5I_3 = 0$

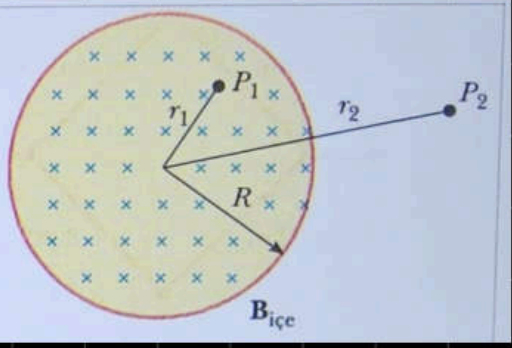
$3I_2 - I_3 = \frac{\mathcal{E}_2}{5} = 4 \times 10^{-4}$ → $I_3 = \frac{8}{55} \times 10^{-3} A = 0,15mA$ ↑

20-21
4)

Soru 4 (25 P): Şekildeki $R = 4\ cm$ yarıçaplı dairesel bölgede manyetik alan $B = (-1{,}00t^3 - 6{,}00t^2 + 15{,}00t)\ T$ olarak değişmektedir.

a) $t = 3{,}00\ s$ anında, $r_1 = 2\ cm$ olan P_1 noktasındaki elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. **(10 P)**

$r = r_1 = 0{,}02m$



$$\mathcal{E}_{md} = \frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \oint \vec{E}.d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A}$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}\int \vec{B}.d\vec{A} = \frac{d}{dt}(B.A) = \pi r_1^2 . \frac{d}{dt}(-1{,}00t^3 - 6{,}00t^2 + 15t)$$

$$= \pi r_1^2 (-3t^2 - 12t + 15)$$

$$t = 3{,}00s : \quad = -0{,}06\ V$$

$$\oint \vec{E}\, d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow |E|.2\pi r_1 = \left|-\frac{d\Phi_B}{dt}\right| \rightarrow |E| = \frac{0{,}06}{2\pi r_1} \rightarrow |E| = 0{,}48\ V/m$$

$\mathcal{E}_{Md} < 0$ old. için Mdğlenen akım, Lenz yasasına göre manyetik akıyı artırıcı yönde olmalı. Bu durumda md. akım ve elektrik alan saat yönünde

b) Bir elektron $t = 3{,}00s$ anında $r_2 = 6\ cm$ olan P_2 noktasına yerleştirilirse, elektrona etkiyen kuvvetin büyüklüğü ve yönünü bulunuz.

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}\int \vec{B}.d\vec{A} = \frac{d}{dt}(B.A) = \pi R^2 . \frac{d}{dt}(-1{,}00t^3 - 6{,}00t^2 + 15t)$$

$$= \pi R^2 (-3t^2 - 12t + 15)$$

$$t = 3{,}00s : \quad = -0{,}24\ V$$

$$\oint \vec{E}\, d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow |E|.2\pi r_2 = \left|-\frac{d\Phi_B}{dt}\right| \rightarrow |E| = 0{,}64\ V/m$$

$F = qE \rightarrow |F| = e|E| = (1,6 \times 10^{-19})(0,64\ V/m) = 1,02 \times 10^{-19}\ N$

$\mathcal{E}_{md} < 0$ old için md. akım, manyetik akışı artırıcı yöndedir. Bu durumda md. akım ve elektrik alan saat yönünde olmalıdır. Elektron (−) yüklü old için elektrona etkiyen kuvvet saat yönünün tersinedir.

$$R = \rho \frac{l}{A}, \rho \frac{l}{\pi r^2}$$

$$V = i \cdot R, \quad R = \frac{V}{i}$$

$$P = i \cdot V, \quad P = i^2 R, \quad P = \frac{V^2}{R}$$

$$E_{elektrik} = Q_{ısı}$$

$$i \cdot V \cdot t = m \cdot c \cdot \Delta T = P \cdot t$$

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

---

bağıntılar $q = q_0 \cdot e^{-t/RC}$

deşarj $q(t) = Q_{maks}(1 - e^{-t/RC})$ CE

bağıntılar $I(t) = I_0 e^{-t/RC}$

C kavşağı: $I_3 = I_2 + I_1$

$$\Delta V = U = \frac{q^2}{2C}$$

1. döngü: $-5 I_3 + 4 - 3 I_2 = 0$

$d \to y$ $(+)$, $\overset{i}{\underset{d}{\rightarrow}} \overset{R}{\underset{y}{\text{WW}}}$, $V = \frac{q}{C}$

$t = 0$ 'da $q = 0$ ve $I = I_1$

düz kablo

$t \to \infty$ ise $q = Q_{max} \to$ A B Açık Devre

kesik kablo

$I_1 = 0$

$$\vec{V} \times \vec{B} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \times (2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (3 - (-4))\hat{i} - (2 - (-2))\hat{j} + (8 - 6)\hat{k}$$

$$7\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\tan\theta = \frac{1,6}{3,52} \quad \arctan\left(\frac{1,6}{3,52}\right) = \theta = 24,4°$$

$$\vec{B} = \int_{tel} \frac{H_0 \, i \cdot d\vec{s} \times \vec{r}}{4\pi \, r^3}$$

$$B_{düz\ tel} = \frac{H_0 \cdot i}{2\pi r} \quad B = \frac{H_0 i \theta}{4\pi R}, \quad B_{çember} = \frac{H_0 i}{2R}$$

$$U = q \cdot V \qquad \tau = R \cdot C$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = H_0 \cdot i_{zarf} \to J \cdot A \quad J = \frac{i}{A}$$

$$\vec{F}_B = q \cdot \vec{V} \times \vec{B}, \quad \vec{F}_E = q\vec{E} \qquad \boxed{\vec{F}_{net} = q\vec{E} + q\vec{V} \times \vec{B}}$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = \mu B \sin\theta$$

$$\vec{F}_B = i \vec{L} \times \vec{B} \qquad F_B = i \cdot L \cdot B \cdot \sin\theta$$

$$\vec{\mu} = I \cdot \vec{A}, \quad \mu = I \cdot A$$

$i_{ind} = \frac{\mathcal{E}_{ind}}{R}$, $\mathcal{E}_{ind} = \frac{d\Phi_B}{dt}$, $\mathcal{E}_{ind} = Blv$, $P = i^2 R$

$F_{uyg.} \cdot v = i^2 \cdot R$

$i_{ind} = \frac{Blv}{R}$

$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A}$ Akı

$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

$I = \frac{V}{R}$, $I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{Blv}{R}$

$= \div$ (akıya tepki veren taraf (—))

Çevrim 1: $-5I_3 - 10I_1 + \mathcal{E}_1 = 0$

a düğümü: $I_1 = I_2 + I_3$

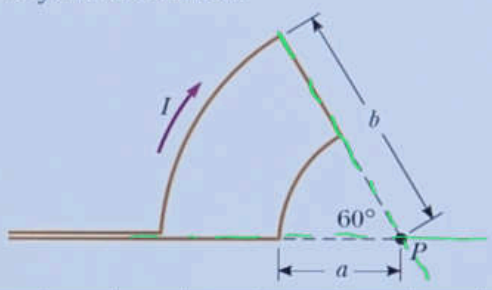
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$, $\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A}$

$\oint \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow |E| \cdot 2\pi r_1 = \left| -\frac{d\Phi_B}{dt} \right|$

$F = qE$

(16-17) 5)

Soru 4:(25p) Şekilde gösterilen gibi, yarıçapsal doğrular ve merkezleri P noktasında olan çembersel yaylardan oluşan bir akım ilmeğini göz önüne alınız. **a)** Yarıçapsal doğrulardan oluşan akım elemanlarının P noktasında oluşturduğu **B** manyetik alanının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. **b)** a yarıçaplı çembersel yaydan oluşan akım elemanının P noktasında oluşturduğu **B** manyetik alanının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. **c)** b yarıçaplı çembersel yaydan oluşan akım elemanının P noktasında oluşturduğu **B** manyetik alanının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. **d)** Bütün akım ilmeğinin P noktasında oluşturduğu toplam **B** manyetik alanının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I(d\vec{s} \times \vec{r})}{r^2}$$

a) $|d\vec{s} \times \vec{r}| = ds \cdot r \cdot \sin\theta \xrightarrow{d\vec{s} \parallel \vec{r}} ds \cdot r \cdot \sin 0 = 0 \quad B_{d\vec{s}} = 0$

b) $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I(d\vec{s} \times \vec{r})}{r^2} \xrightarrow{d\vec{s} \perp \vec{r}} ds \cdot r \cdot \sin 90 = ds \cdot r$

$$B_a = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a^2} \cdot \int ds = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a^2} \cdot \frac{a\pi}{3} = \frac{\mu_0 I}{12a} \odot$$

(4 parmak B, baş parmak akım)

($\theta = 60° \rightarrow \frac{\pi}{3}$ $\quad s = x \cdot \phi = a \cdot \frac{\pi}{3}$ yay uzunluğu)

c) $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I(d\vec{s} \times \vec{r})}{r^2} \xrightarrow{d\vec{s} \perp \vec{r}} ds \cdot r \cdot \sin 90 = ds \cdot r$

$$B_b = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{b^2} \int ds = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{b^2} \cdot \frac{b\pi}{3} = \frac{\mu_0 \cdot I}{12b} \otimes$$

$$\theta = 60° = \frac{\pi}{3} \qquad s = x \cdot \phi = b \cdot \frac{\pi}{3}$$

d) $B_{net} = B_{d\vec{s}} + B_a + B_b = \frac{\mu_0 I}{12}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{3}\right) \otimes$

19-17
3)

Soru 3 (25p)

Kapalı bir iletken tel ilmekten şekilde gösterildiği yönde **I = 2A** akım geçmektedir. Bu ilmek ***B* = 3T** büyüklüğünde, düzgün şekildeki gibi bir manyetik alanın içine konuluyor.

(a) Telin DE, EF, FG, GH ve HD parçalarına etkiyen **manyetik kuvvetlerinbüyüklüklerini** sırasıyla bulunuz. Bu **kuvvetlerin yönlerini** her parça için şekil üzerinde gösteriniz. (10p)

$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$

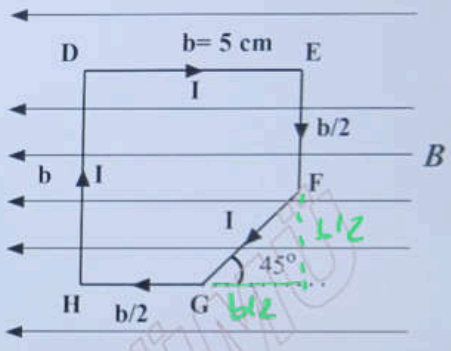
$F_{DE} = I l B \sin 180 = 0$

$F_{EF} = I \frac{b}{2} B \sin 90 = \frac{IbB}{2} = 15\,10^{-2}\,N$

$F_{FG} = I \frac{b\sqrt{2}}{2} B \sin 45 = \frac{IbB}{2} = 15\,10^{-2}\,N$

$F_{GH} = I l B \sin 0 = 0$

$F_{HD} = IbB = 30\,10^{-2}\,N$



$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$, $F = I.l.B.\sin\theta$

$F_{DE} = I l B.\underbrace{\sin 180}_{0} = 0$

$F_{EF} = I.\frac{b}{2}.B.\underbrace{\sin 90}_{1} = 2A.2{,}5\times10^{-2}.3T = 15\times10^{-2}\,N$

$F_{FG} = I.\frac{b\sqrt{2}}{2}.B.\sin 45 = 15\times10^{-2}\,N$

$F_{GH} = I.l.B.\underbrace{\sin 0}_{0} = 0$

$F_{HD} = I.b.B.\underbrace{\sin 90}_{1} = 30\times10^{-2}\,N$

b) İlmeğin manyetik dipol momentinin büyüklüğü ve yönü?

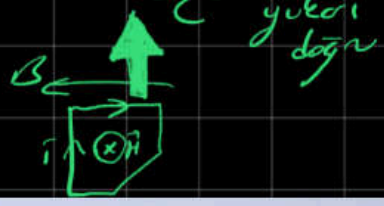
$\vec{\mu} = I.\vec{A}$ $|\vec{\mu}| = I.A$ $A = b^2 - \left(\frac{(\frac{b}{2})^2}{2}\right) = \frac{7b^2}{8}$

$|\vec{\mu}| = 2.\frac{7b^2}{8} = 2.\frac{7.(5{,}00\times10^{-2}m)}{8} = 4{,}4\times10^{-3}\,m^2.A$, ⊗ ile doğru

c) İlmeğe etki eden torkun büyüklüğüne ve yönünü bulunuz.

$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, $\tau = \mu.B.\sin\theta$

$\tau = 4,4 \times 10^{-3} \cdot 3 \cdot \sin 90 = 13,2 \cdot 10^{-3}\ N.m$

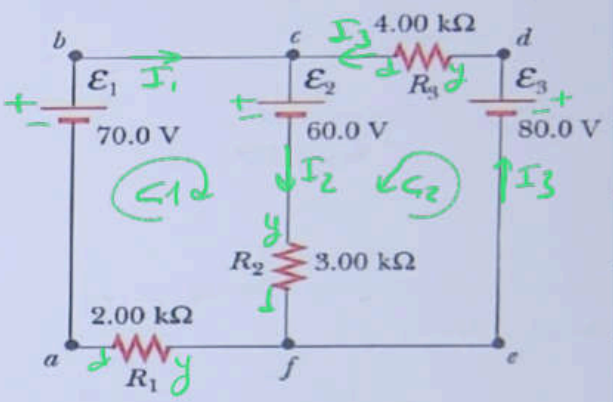


16-17

2)

Soru 2: (25P)

a) Yandaki devrede her bir dirençteki akımı bulunuz.



$70 - 60 - I_2 3 - I_1 2 = 0$ (5)

$80 - I_3 4 - 60 - I_2 3 = 0$

$I_2 = I_1 + I_3$ (5)

Çevrim 1: $+70 - 60 - 3I_2 - 2I_1 = 0$

$10 - 3I_2 - 2I_1 = 0 \rightarrow I_1 = \frac{10 - 3I_2}{2}$

Çevrim 2: $80 - 4I_3 - 60 - 3I_2 = 0$

$20 - 4I_3 - 3I_2 = 0 \rightarrow I_3 = \frac{20 - 3I_2}{4}$

C noktası: $I_1 + I_3 = I_2$

$20 - 6I_2 + 20 - 3I_2 = 4I_2$

$40 = -13I_2$

$I_2 = +3,08\ mA \quad I_3 = 2,69\ mA \quad I_1 = 0,385\ mA$

b) c ve f noktaları arasındaki potansiyel fark?

$V_c - 60 - 3I_2 = V_f \rightarrow \underbrace{V_c - V_f}_{V_{cf}} = 60 + 3I_2 = 69,2\ V$

c) Bu noktaların (c, f) hangisi daha yüksek potansiyeldir?

$V_c > V_f \rightarrow$ c yüksek

(16-17 / 1)

Soru 1: (25P)(a) Yarıçapı 0,321 mm olan bir nikrom telin birim uzunluğu başına düşen direncini hesaplayınız. **(b)** Bu nikrom telin 6 m uzunluğuna 120 V'luk bir kaynak bağlandığında, tel ne kadar akım taşır? **(c)** 6 m uzunluğundaki nikrom tel 120 V'luk bir kaynağa bağlandığında tel tarafından harcanan gücü bulunuz. (Nikromun özdirenci $1,5x10^{-6} \Omega m$ 'dir.)

a) $\frac{R}{\ell} = ?$ $\quad R = \rho \frac{\ell}{A} \rightarrow \frac{R}{\ell} = \frac{\rho}{A}$

$\frac{R}{\ell} = \frac{1,5 \times 10^{-6}}{\pi . (0,321 \times 10^{-3})^2} = 4,6 \, \Omega / m$

b) $V = I . R$

$\ell . \frac{R}{\ell} = R \rightarrow 6m . 4,6 \, \Omega / m = 27,6 \, \Omega$,

$120 = I . 27,6 \rightarrow I = 4,35 A$

c) $P = i . V$, $P = i^2 . R$

$P = 4,35 . 120 = 522 \, W$

18-19 1)

Soru 1 (25 P): Boyutları 5,40 cm x 8,50 cm olan dikdörtgensel bir kangal (bobin), 25 sarımlı bir telden oluşmakta ve 15 mA lik bir akım taşımaktadır.

a) Kangalın manyetik momentinin büyüklüğünü hesaplayınız. **(13 P)**

a) $\vec{\mu} = I.\vec{A}$, $|\vec{\mu}| = I.A$ manyetik moment μ

$\mu = n.I.A = 25.15\times10^{-3}(5,40\times10^{-2})(8,50\times10^{-2}) = 1,72\times10^{-3}\ Am^2$

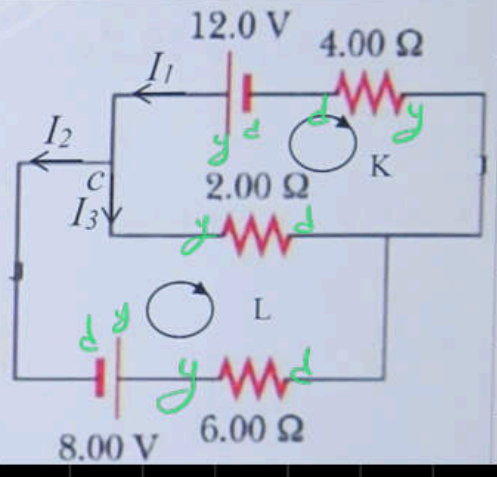
b) İlmek düzlemine paralel olarak, büyüklüğü 0,350 T olan bir manyetik alan uygulanırsa etki eden torkun büyüklüğü nedir?

$\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}$, $\tau = \mu.B.\sin\theta$ $B \perp \mu$

$\tau = 1,72\times10^{-3}.0,350.\sin90 = 6,02\times10^{-4}\ N.m$

18-19 2)

Soru 2 (25 P): a) Şekilde verilen devre için, Kirchhoff kurallarını uygulayarak I_1, I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. **(15 P)**



$\sum_{gelen} I = \sum_{çıkan} I$ c noktasında $\Rightarrow I_1 = I_2 + I_3$ (1) **3P**

$\sum_{K} \Delta V = -12 + 4I_1 + 2I_3 = 0$ K çevrimi: **3P**

$\Rightarrow 2I_1 + I_3 = 6$ (2)

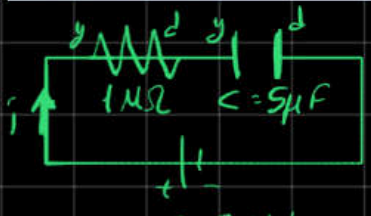
$\sum_{L} \Delta V = -2I_3 + 6I_2 - 8 = 0$ L çevrimi: **3P**

$I_1 = 2,55A$
$I_2 = 1,64A$
$I_3 = 0,91A$

$= 3I_2 - I_3 = 4$

b)

b) R=1 MΩ, C=5 μF ve ε= 30 V olan bir seri RC devresi veriliyor ve kondansatör dolduruluyor. Devrenin zaman sabitini (τ), kondansatör üzerindeki maksimum yükü (Q) ve 10 s sonra dirençteki akımı (I) bulunuz. **(10 P)**



$\tau = RC = (10^6)(5\times10^{-6}) = 5s$

$Q_{maks} = C.\varepsilon = (5\times10^{-6})(30) = 150\mu C$

$t=0 \rightarrow$ düz kablo $\rightarrow q=0$, $I=I_1$

$t=\infty \rightarrow$ kesik kablo $\rightarrow q=Q_{max}$, $I=0$

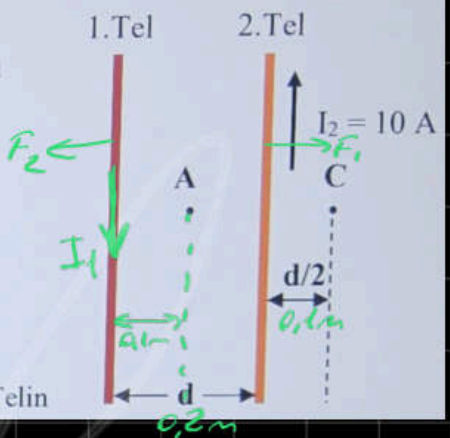
$$I = \frac{V}{R} \rightarrow I_0 = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{30}{10^6} = 30\,\mu A$$

$$I = I_0 \cdot e^{-t/RC}$$

$$I = I_0 \cdot e^{-t/RC} = 30\times10^{-6} \cdot e^{-10/5} = 4\,\mu A$$

18-19)
3)

Soru 3 (25 P): Şekilde akım taşıyan iki paralel iletken tel gösterilmektedir. 2 nolu iletkenin taşıdığı akımın büyüklüğü $I_2 = 10\ A$ ve yönü de yukarı doğrudur. C noktası ise 2 nolu iletken telden d / 2 kadar uzaklıkta ve $d = 0{,}2\ m$ ise, $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T.m/A)$



a) C noktasında manyetik alanın sıfır olması için, I_1 akımının hangi yönde olması gerektiğini ve büyüklüğünü bulunuz. **(10 P)**

C noktasında net manyetik alanın sıfır olabilmesi için 1.Telin ve 2.Telin

$$B_{düz\ tel} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{C2} = \frac{\mu_0 \cdot 10}{2\pi \cdot (0{,}1)} = \frac{\mu_0 10}{\pi \cdot 0{,}2} \otimes$$

$$B_{C1} = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot 0{,}3} \odot \quad \Rightarrow \quad \frac{\mu_0 10}{\pi \cdot 0{,}2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\, 0{,}3}$$

$$60 = I_1 \cdot 2$$

$\hookrightarrow$ 30A ↓ aşağı yönlü

b)

b) Bulduğunuz I_1 akımından yararlanarak, iki iletken telin tam ortasında bir nokta olan A noktasındaki manyetik alanın değerini ve yönünü bulunuz. **(5 P)**

$$\vec{B}_A = \vec{B}_{A1} + \vec{B}_{A2} = \frac{5\mu_0}{\pi}(30+10) = \frac{5(4\times10^{-7}) \cdot 40}{\pi}$$

$$= 0{,}8\times10^{-4}\ T \otimes$$

$$B_{A1} = \frac{\mu_0 30}{2\pi(0,1)} \quad , \quad B_{A2} = \frac{\mu_0 10}{2\pi(0,1)}$$

c) Tellerin boyu eşit ve $l = 0,4\,m$ ise birbirine uyguladıkları kuvvetlerin yön ve büyüklüklerini bulunuz.

$$\vec{F_B} = i(\vec{l} \times \vec{B}) \quad , \quad F_B = i.l.B.\sin\theta$$

$F_2 = I_1 . l_1 . B_2 . \sin\theta$ 1'e etki eden kuvvet

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 30 \times 10^{-6}\,T \odot \qquad B_2 = \frac{\mu_0 . I_2}{2\pi . d} = 10 \times 10^{-6}\,T \odot$$

$$F_2 = 30 . 0,4 . 10 \times 10^{-6} . \sin 90 = 0,12\,mN \leftarrow \text{sola}$$

$$F_1 = I_2 . l_2 . B_1 . \sin\theta$$

$$= 10 . 0,4 . 30 \times 10^{-6} = 0,12\,mN \rightarrow \text{sağa doğru}$$

18-19 4)

Soru 4 (25 P): 10 cm yarıçaplı bir bobin 15 sarımlı bir telden oluşmuştur. Düzgün bir manyetik alan bobin düzleminin normali ile θ açısı yapmaktadır.

a) Manyetik alan 10 saniye içinde 1 T'den 5 T'ye sabit bir oranla çıktığında, bobinde oluşan indüklenmiş EMK'nın değeri 0,163 V olarak ölçülüyorsa, manyetik alanın bobin düzlemiyle yaptığı açıyı bulunuz.

$$\varepsilon_{ind} = \frac{-d\Phi_B}{dt} \quad , \quad \Phi_B = \int B . dA = BA\cos\theta \quad , \quad \int \vec{E} . d\vec{s} = \frac{-d\Phi}{dt}$$

$$\varepsilon_{ind} = N . \left(\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}\right) = 15 . \left(\frac{\Delta\Phi_B}{10}\right) = 0,163\,V$$

$$\rightarrow \Delta\Phi_B = 0,109\,Tm^2$$

$\Delta\Phi_B = \Delta BA\cos\theta = (B_2 A\cos\theta - B_1 A\cos\theta) = 0{,}109$

$(5A\cos\theta - 1A\cos\theta) = 4A\cos\theta = 4.(0{,}0314)\cos\theta = 0{,}109$

$(A = \pi r^2 = 0{,}0314\,m^2)$ ↳ $\cos\theta = 0{,}87$

$\arccos(0{,}87) = \theta = 30°$

$\theta = 30°$ old. manyetik alanın bobin düzlemiyle açısı $60°$ dir.

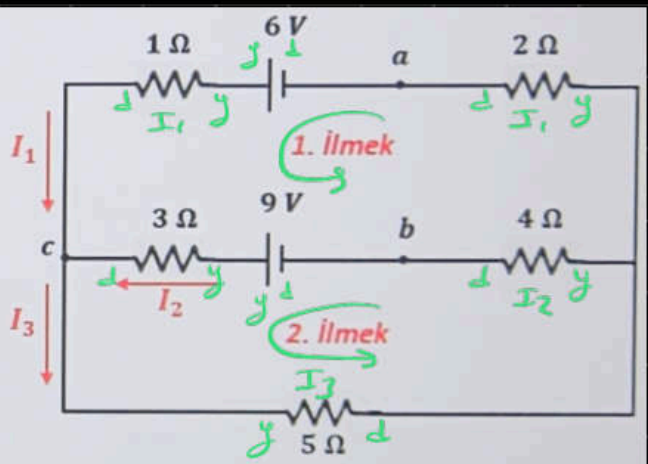
b) Bobin telinin toplam direnci $15\,\Omega$ ise bobinde oluşan akımın büyüklüğü?

$R = \rho\frac{l}{A}$, $V = I.R$, $I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0{,}163}{15} = 0{,}011\,A$

20-21 1)

Soru 1 (25 P): a) Yanda verilen elektrik devresinde her bir koldan geçen akımı bulunuz. **(12 P)**



c düğüm noktasında Kirchoff'un kavşak kuralı uygulanırsa;

$I_3 = I_1 + I_2$ **(1)** nolu denklem **(2 P)**

1 nolu için ilmek saat ibrelerinin tersi yönünde Kirchoff'un çevrim kuralı uygulanırsa;

$3I_1 - 9 + 4I_1 - 2I_1 + 6 - I_1 = 0$

c düğümünde kavram: $I_3 = I_1 + I_2$

1. çevrim: $-2I_1 + 6 - I_1 + 3I_2 - 9 + 4I_2 = 0$

$-3I_1 + 7I_2 = 3 \rightarrow I_1 = \frac{7I_2 - 3}{3}$

2. çevrim: $-4I_2 + 9 - 3I_2 - 5I_3 = 0$

$7I_2 + 5I_3 = 9 \rightarrow I_3 = \frac{9 - 7I_2}{5}$

$\frac{9 - 7I_2}{5} = \frac{7I_2 - 3}{3} + I_2$

$27 - 21I_2 = 35I_2 - 15 + 15I_2$

$42 = 71I_2$

$I_2 = 0{,}59A$, $I_1 = 0{,}38A$, $I_3 = 0{,}97A$

b) V_{ab} = (a'nın b noktasına göre potansiyeli) = $V_a - V_b$?

$V_a + 2I_1 - 4I_2 = V_b \rightarrow V_a - V_b = 4I_2 - 2I_1 = 1{,}6V$

c)

c) İletken ve yarıiletken malzemelerde direncin sıcaklıkla değişimini kısaca açıklayınız. **(8 P)**

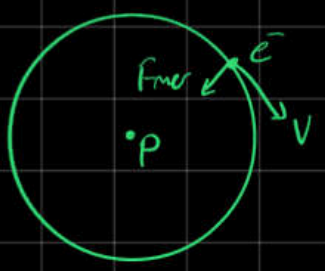
- İletkenlerde direncin sıcaklıkla değişimi doğrusal, $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$ şeklindedir. **(2 P)**
- Burada R_0, referans T_0 sıcaklığındaki direnç, α ise özdirencin sıcaklık katsayısıdır. **(2 P)**
- Yarı iletkenlerde ise yüksek sıcaklıklarda yük taşıyıcı yoğunluğu artar. **(2 P)**
- Bu nedenle sıcaklık arttıkça direnç azalır. **(2 P)** T↑, R↓ ters

20-21
2)

Soru 2 (25 P): Yükü q_e olan bir elektronun durgun halde bulunan ve yükü q_p olan bir proton etrafında, aralarındaki Coulomb çekim kuvvetinin etkisiyle, R yarıçaplı sabit bir yörüngede dolanmakta olduğunu kabul edelim. Diresel olarak hareket eden elektron bir akım ilmeği olarak kabul edilirse, sistem, elektronun manyetik momentine dik olarak yönelmiş büyüklüğü B olan bir manyetik alanı içerisinde bulunmaktadır.

a) Elektronun çizgisel hızını, k_e Coulumb sabiti ve m_e elektronun kütlesi olmak üzere k_e, m_e, R ve q cinsinden ($|q_e| = |q_p| = q$) bulunuz. **(5 P)**

$T = \frac{2\pi r}{V}$, $V = \frac{2\pi r}{T}$, $F_{mer} = \frac{mV^2}{r}$, $F = k_e \frac{|q_e||q_p|}{r^2}$



$\frac{k_e |q_e||q_p|}{r^2} = \frac{mV^2}{r^2} \rightarrow k_e \frac{q^2}{R^2} = \frac{m_e \cdot V^2}{R}$

$V^2 = \frac{k_e q^2}{R \cdot m_e} \rightarrow V = q\sqrt{\frac{k_e}{R \cdot m_e}}$

b) Elektronun periyodu ve oluşan akım değerini, k_e, m_e, R ve q cinsinden

$T = \frac{2\pi r}{V} \rightarrow \frac{2\pi R}{q\sqrt{\frac{k_e}{R m_e}}} = \frac{2\pi}{q}\sqrt{\frac{R^3 m_e}{k_e}}$

$q = I \cdot T \rightarrow I = \frac{q}{T} = \frac{q}{\frac{2\pi}{q}\sqrt{\frac{R^3 m_e}{k_e}}} = \checkmark$

c) Akımın tanımını kullanarak, oluşan tork, k_e, m_e, B, R, q cinsinden hesapla.

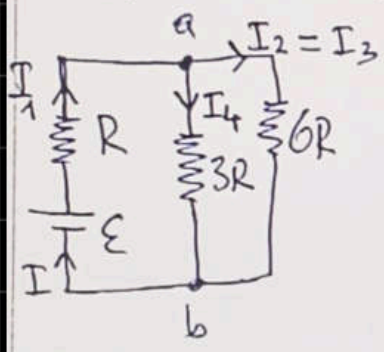
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, $\tau = \mu \cdot B \cdot \sin\theta$, $\vec{\mu} = I \cdot \vec{A}$, $|\vec{\mu}| = I \cdot |\vec{A}|$

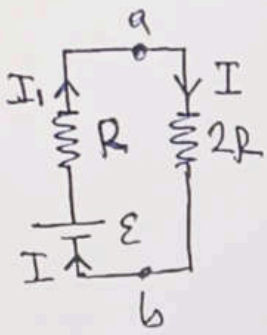
$\tau = I \cdot A \cdot B \cdot \frac{\sin 90}{1} = IAB = \frac{q}{\frac{2\pi}{q}\sqrt{\frac{R^3 m_e}{k_e}}} \cdot \pi R^2 \cdot B$

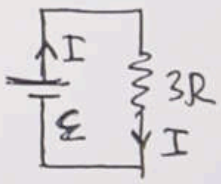
18-19

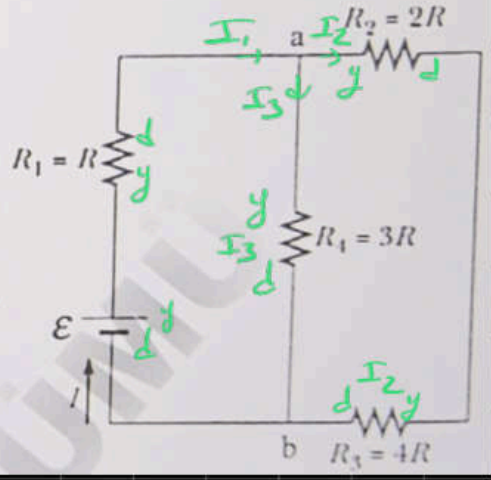
Soru 1 (25 P): Şekildeki devreye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bütün akımlar ε ve R cinsinden hesaplanmalıdır.

a) Birkaç adımda en basit eşdeğer devreyi çiziniz. **(5P)**

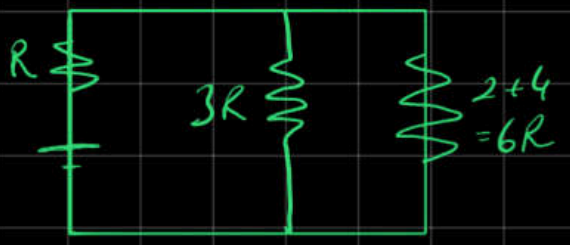


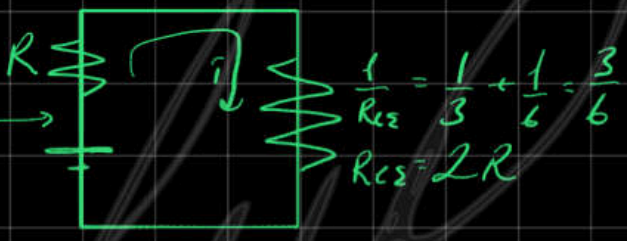


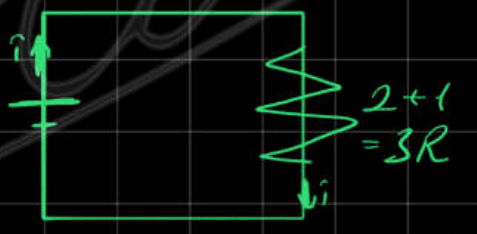




Dirençlerin üstünden aynı akım geçiyorsa SERİ bağlıdır.







b) ε'dan geçen akım I nedir?

$$I = \frac{V}{R}, \quad I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon}{3R}$$

c) R_1'den geçen akım I nedir?

$$I_1 = I = \frac{\varepsilon}{3R}$$

d) $V_{ab} = V_a - V_b = ?$

$V_a + R.I_1 - \mathcal{E} = V_b \qquad V_a - V_b = \mathcal{E} - RI_1 = \mathcal{E} - R.\frac{\mathcal{E}}{3R} = \frac{2}{3}\mathcal{E}$

e) R_2'den geçen akım I_2 nedir?

$I_1 = I_2 + I_3 = 3I_2 \rightarrow I_2 = \frac{I_1}{3} = \frac{\mathcal{E}}{3R}.\frac{1}{3} = \frac{\mathcal{E}}{9R}$

$V_2 = V_3 = I_2.6R = I_3.3R$

$I_3 = 2I_2$

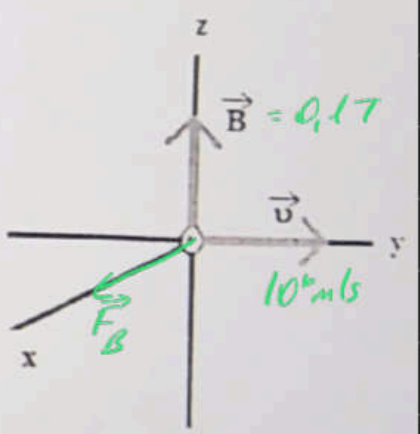
f) R_4'den geçen akım nedir?

$I_1 = I_2 + I_3 = \frac{\mathcal{E}}{3R} = \frac{\mathcal{E}}{9R} + I_3 \rightarrow I_3 = \frac{2\mathcal{E}}{9R}$

18-19 2)

Soru 2 (25P): Manyetik alanın +z ekseni yönünde B=0.1 T şiddetinde olduğu bir bölgede, bir proton +y ekseni boyunca 10^6 m/s hızıyla fırlatılıyor.
(protonun yükü $e=1.6\times10^{-19}$ ve protonun kütlesi $m_p=1.7\times10^{-27}$ kg)

a)Protona etkiyen kuvvetin şiddetini ve yönünü bulunuz.



Protona etkiyen kuvvet, $F = q(v \times B)$

Kuvvetin yönü +x yönündedir. (5P)

Kuvvetin şiddeti;

$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}), \quad F_B = q.v.B.\sin\theta$

$F_B = q.v.B.\sin\theta = 1,6\times10^{-19}.10^6.(0,1).\frac{\sin 90}{1} = 1,6\times10^{-14}$ Newton

b) Protonun çizdiği dairesel yörüngenin yarıçapını hesaplayın.

$$T = \frac{2\pi r}{V} \quad , \quad F_{mer} = \frac{mV^2}{r}$$

$$F_{mer} = F_B \rightarrow \frac{m_p V^2}{r} = F_B \rightarrow \frac{1,7\times10^{-27}\cdot 10^6}{r} = 1,6\times10^{-14}$$

$$\rightarrow r = 0,11m$$

18-19) 3) Yeterince uzun bir tel şekildeki gibi bükülmüş ve sabit bir I akımı taşımaktadır. ($\pi = 3,14$ ve $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ Tm/A$)



a) Sol ve sağdaki uzun düz tel parçaların "O" noktasında oluşturdukları manyetik alanların şiddetini ve yönlerini hesaplayınız.

$$\vec{B}_{düz} = \frac{\mu_0 . I}{2\pi r} \quad , \quad \vec{B}_{çember} = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad , \quad \vec{B}_{yay} = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi r} \quad , \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{i.\ d\vec{s}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{i.\ d\vec{s}\times\vec{r}}{r^3} \rightarrow d\vec{s}\times\vec{r} = ds.r.\sin\theta \rightarrow \begin{cases} ds.r.\sin0 = 0 \rightarrow B_1 = 0 \\ ds.r.\sin180 = 0 \rightarrow B_3 = 0 \end{cases}$$

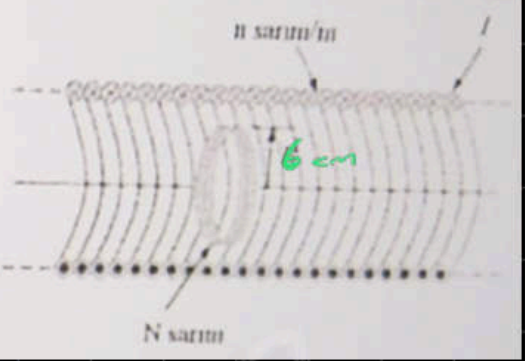
b) Ortadaki yarım çemberin o noktasında oluşturduğu manyetik alanın şiddetini hesaplayın, yönünü belirleyiniz.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{i.\ d\vec{s}\times\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{i.\ ds.\sin\theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{i.ds.\sin90}{r^2} = \frac{\mu_0 . i . ds}{4\pi\ r^2}$$

$\int dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i}{r^2}\int_0 ds \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i}{r^2}\cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 i}{2r} = 15,7\times10^{-6}\,T$

18-19 4)

Soru 4 (25P) : Uzun bir solenoid metre başına 400 tane sarıma sahip olup, $I(t)=30(1-e^{-1,60t})$ akımını taşımaktadır. Bu solenoidin içinde ve bununla aynı eksene sahip, ince telden sarılmış 250 sarımlı ve 6cm yarıçaplı bir bobin vardır. Akımı değiştirerek bobinde indüklenen emk ne olacaktır?
$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ (T.m/A)



$\Phi = \int \vec{B}\,d\vec{A}$, $\mathcal{E}_{ind} = \frac{d\Phi_B}{dt}$, $B_{solenoid} = n.\mu_0.I$, $B_{toroid} = n.\frac{\mu_0.I}{2\pi r}$

$B_{solenoid} = n.\mu_0.I = n.\mu_0.30(1-e^{-1,60t})$

$\Phi_B = \int B\,dA = \int n.\mu_0.30(1-e^{-1,60t}).dA = n.\mu_0.30(1-e^{-1,60t})(\pi r^2)$

$\mathcal{E}_{ind} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -N.n.\mu_0.30(\pi r^2)\frac{d}{dt}(1-e^{-1,60t})$

$= -250.400.(4\pi\times10^{-7})30(\pi.(0,06)^2).1,60.e^{-1,60t}$

$= -(68,2\,mV)e^{-1,60t}$

10'un katları	ön ek
10^{12}	tera, T
10^{9}	giga, G
10^{6}	mega, M
10^{3}	kilo, k
10^{-2}	santi, c
10^{-3}	mili, m
10^{-6}	mikro, μ
10^{-9}	nano, n
10^{-12}	piko, p